Fundamentos Físicos I **Prueba intermedia (PEI 1)** **21/03/2024**

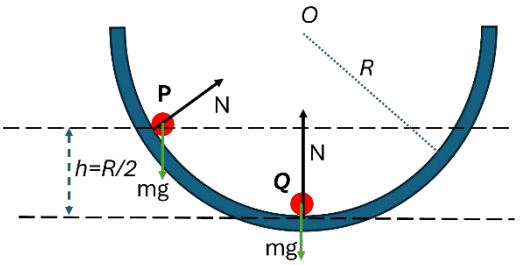
Apellidos_____**Nombre**_____**Grupo**____

P1. *(2 puntos)* Una bola de acero de masa m = 0.5 kg desliza sin rozamiento por la superficie de un cuenco semiesférico de radio R = 0.5 m. La bola se deja en reposo sobre la superficie en una posición (posición P), cuya altura respecto de la posición más baja que alcanza la bola (posición Q) es $h = R/2$.

a) Pinte las fuerzas que actúan sobre la bola en las posiciones P y Q y diga quién las ejerce.
b) Determine la velocidad de la bola en la posición Q.
c) Obtenga el valor de la fuerza que ejerce la superficie sobre la bola en el punto Q.
d) Determine la altura máxima, medida respecto de la posición Q, a la que ascendería la bola si desde el punto de partida P existiese fuerza de rozamiento cuyo trabajo disipativo total fuera de −0.4 J.

SOLUCIÓN

a) En cada posición de la bola, las fuerzas que actúan sobre ella son: la normal (N) y el peso (mg) (ver figura); la normal es una fuerza de contacto que ejerce la superficie sobre la bola, y el peso es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la bola.

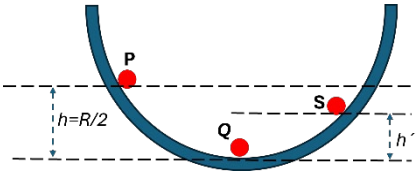


b) La fuerza gravitatoria es conservativa; la normal N no lo es, pero no realiza trabajo ya que en todo momento es perpendicular al desplazamiento elemental $d\vec{r}$. Por tanto, se concluye que puede aplicarse el principio de conservación de la energía mecánica E_m a lo largo de la trayectoria de la bola. Planteando la conservación de E_m en las posiciones P y Q, se llega a: $E_c(P)+U(P)=E_c(Q)+U(Q)$. Estableciendo la referencia de energía potencial gravitatoria nula en la posición más baja (posición Q), y teniendo en cuenta que la bola se deja en reposo en la posición P, se obtiene que: $mg_0h_{(P)}=\frac{1}{2}mv_{(Q)}^2 \Rightarrow v_{(Q)}=\sqrt{2g_0h_{(P)}}=\sqrt{2g_0\frac{R}{2}}=\sqrt{g_0R}=2.21$ m/s

c) El movimiento circular de la bola deslizando sobre la superficie del cuenco es, en todo momento, el resultado de la composición vectorial de las fuerzas Normal y Peso. En la posición Q, la fuerza neta es de carácter centrípeto, dirigido hacia O, por lo que:

$$N-mg_0=ma_c=m\frac{v_{(Q)}^2}{R}\Rightarrow N=m(g_0+\frac{g_0R}{R})=m2g_0\Rightarrow N=0.5\cdot2\cdot9.8=9.8\text{ N}$$

d) Si ahora existe fuerza de rozamiento, la cual no es conservativa, el principio de conservación de la energía dice que el cambio de energía mecánica de la bola es igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Este cambio de energía mecánica se traduce en que la altura h' a la que asciende la bola no es la misma que la de la que partió, sino que es inferior. Efectivamente, llamemos S al punto de ascenso, que se encuentra a una altura h' respecto de la posición Q. El principio de conservación de la energía requiere ahora que:



$$E_c(S)+U(S)-(E_c(P)+U(P))=W_{roz}$$

Teniendo en cuenta que la bola tiene velocidad nula en las posiciones P y S,

$$mg_0h'-mg_0h=W_{roz}\Rightarrow h'=h+\frac{W_{roz}}{mg_0}=0.25+\frac{-0.4}{0.5\cdot 9.8}=0.17\,\text{m}$$

P2. *(3 puntos)* Una partícula se encuentra sometida a una sola fuerza conservativa que deriva de la función energía potencial siguiente: $U(z) = 3(z^2+1)$ (con z expresado en metros y U en julios). La partícula tiene una energía mecánica E = 6 J. En un cierto instante t_0 la partícula se encuentra en la posición z = -1 m. Determine:

a) Las unidades de la constante 3, y de la constante 1, que aparecen en la expresión $U(z)$.

b) La velocidad de la partícula en esa posición. Asimismo, obtenga, si existen, otras posiciones z donde vuelva a tener esa misma velocidad.

c) Razone si es posible que la partícula pueda encontrase en la posición z = 2 m.

d) Determine los puntos de equilibrio y discrimine si son estables o inestables.

e) Calcule la fuerza (módulo, dirección y sentido) que actúa sobre la partícula cuando se encuentre en la posición z = -1 m y en la posición z = 0 m.

f) Determine el incremento, o decremento, de energía total para que la partícula pueda alcanzar la posición z = 2 m con velocidad nula.

SOLUCIÓN

a) La homogeneidad de los sumandos z^2 y 1 implica que las unidades de la constante 1 deben ser las mismas que las de z^2, es decir, m^2 ; la homogeneidad de los términos de la igualdad hace que la constante 3 tenga unidades J/m^2.

b) Dado que: i) $U(z$=-1m) = 6 J; ii) $E(z$ =-1 m) = 6J; y iii) $E = Ec + U \Rightarrow$ se deduce que:

Ec (z = -1m) = 0 J por lo que la velocidad en dicha posición, z = -1 m, es nula.

Otras posiciones z donde vuelva a tener esa misma velocidad, serán aquellas en las que Ec (z) = 0 J $\Rightarrow E = U$, luego la partícula también tendrá la misma velocidad en z = 1 m.

c) En la posición z = 2m, $U(z$=2m) = 15 J, lo que lleva a que en esa posición *Ec = E – U = (6-15) J=-9J;* al ser E_c negativa, la velocidad sería un número imaginario. Se concluye entonces que para la energía mecánica E = 6 J no es posible la posición z = 2 m.

d) Los puntos de equilibrio corresponden a posiciones z en las que la fuerza es nula. Dado que la fuerza deriva de la función U (z), encontremos la expresión de la fuerza.

$\vec{F}=-\vec{\nabla}U=-\frac{dU}{dz}\vec{u}_z=-\frac{d(3(z^2+1))}{dz}\vec{u}_z=6z(-\vec{u}_z)$. La única posición en la que la fuerza es nula es en z = 0. Para discriminar si z = 0 es una posición de equilibrio estable o inestable, se estudia el comportamiento de $\frac{d^2U}{dz^2}$ en dicho punto. Como $\left.\frac{d^2U}{dz^2}\right|_{z=0}=\left.\frac{d(6z)}{dz}\right|_{z=0}=6>0$, se concluye que corresponde a una posición de equilibrio estable ya que la segunda derivada en dicho punto es > 0, es decir, es un mínimo de la función $U(z)$. Al mismo resultado puede llegarse observando que para la posición z = 0, U (z = 0) toma el mínimo valor, 3 J, es decir, z = 0 es una posición de energía potencial mínima, es decir, de equilibrio estable.

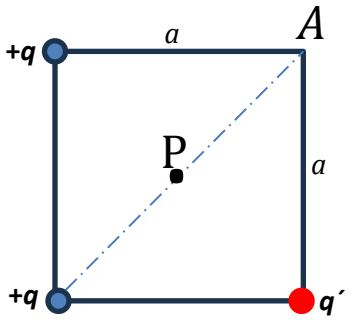
e) Dado que $\vec{F}=6z(-\vec{u}_z)$ (expresión obtenida en el apartado anterior),

en z = -1 m, $\vec{F}=6\vec{u}_z$ N y en z = 0 $\vec{F}=\vec{0}$ N.

f) La partícula adquiere velocidad nula en aquellas posiciones en las que la energía mecánica coincide con la energía potencial (puntos de retorno o de retroceso). Dado que $U(z$=2m) = 15 J,

el incremento de energía mecánica, ΔE, a aportar, a los 6J que ya tiene, para poder encontrar la partícula con velocidad nula en z = 2 m es: ΔE = U(z=2m) − E = (15 −6) J = 9 J.

P3. *(2 puntos)* Dos cargas puntuales con carga +q se encuentran colocadas en dos de los vértices de un cuadrado de lado a. Otra carga, q', de valor desconocido, está colocada en otro de los vértices del cuadrado (ver figura adjunta). Determine:



a) el valor de la carga q' para que el potencial eléctrico en el punto P (centro del cuadrado) sea nulo, y

b) el campo eléctrico $\vec{E}$ en el cuarto vértice (punto A) que se encuentra libre de carga si se supone que q'= 3q.

c) Calcule el trabajo realizado por el campo eléctrico para llevar una carga +Q desde el punto A al punto P siguiendo la recta que los une.

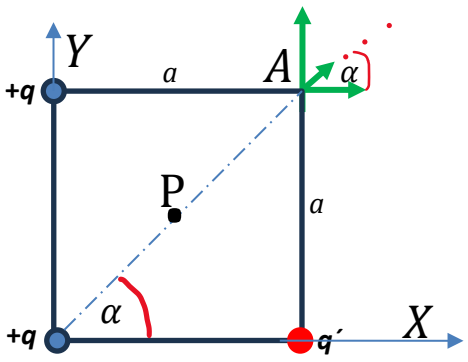
d) Determine el trabajo realizado por el campo eléctrico para llevar una carga −Q a lo largo de una circunferencia completa de radio R igual a la mitad de la diagonal del cuadrado y centrada en el punto A. El recorrido de la circunferencia se inicia en el punto P.

SOLUCIÓN

El potencial eléctrico creado por una carga puntual q en un punto del espacio que dista una distancia r de ella toma la expresión $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$ [3.1]; y el campo eléctrico, del cual deriva, toma la expresión

$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{u}_r$ [3.2].

a) Aplicando el principio de superposición, el potencial V en el punto P es la suma de los potenciales que crean las dos cargas +q y la carga q'. Se observa que las tres cargas están a la misma distancia r al punto P (r = la mitad de la diagonal del cuadrado), por lo que el potencial V será nulo si la suma de las 3 cargas es nula, es decir, (+q +q +q') = 0. Esto lleva a que la carga desconocida q' debe valer q'= -2q.



b) Tomemos como ejes X e Y los mostrados en la figura. La distancia al punto A de la carga +q colocada en el vértice superior izquierda es r = a y la de la carga +q del vértice inferior izquierda es $r = \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2}$; por otro lado, la distancia al punto A de la carga q'= 3q es también r = a. En la figura se han representado con flechas verdes la dirección y sentido del campo eléctrico que crea cada carga en el punto A.

Aplicando el principio de superposición a la expresión del campo eléctrico [3.2],

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{a^2}\right]\vec{u}_x + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{2a^2}\right]\left(\cos\alpha\,\vec{u}_x + \text{sen}\,\alpha\,\vec{u}_y\right) + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3q}{a^2}\right]\vec{u}_y$$

con α = π/4, por lo que sen α = cos α = $\sqrt{2}/2$

Por tanto, $\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a^2}\left[\left(1+\frac{\sqrt{2}}{4}\right)\vec{u}_x + \left(\frac{\sqrt{2}}{4}+3\right)\vec{u}_y\right]$.

c) Dado que la fuerza eléctrica $\vec{F}_{elec}$ es conservativa, el trabajo realizado por ella para llevar la carga $+Q$ desde el punto A al punto P es independiente del camino que se siga, y solo depende del valor de la energía potencial electrostática U_{elec} que tiene la carga $+Q$ en los puntos final e inicial de la trayectoria, es decir, $W_{elec} = \int_A^P \vec{F}_{elec} \bullet d\vec{r} = -\Delta U_{elec} = -\left[U_{elec,P} - U_{elec,A}\right] = -\left[QV_P - QV_A\right] = Q(V_A - V_P)$.

Solo es necesario calcular el potencial eléctrico en los puntos A y P, haciendo uso de la expresión [3.1] y teniendo en cuenta las distancias r de las cargas $+q$ y de la carga $q'=+3q$ a los puntos P y A respectivamente. Así:

$$V_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{+q}{a} + \frac{+q}{a\sqrt{2}} + \frac{+3q}{a}\right] = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}\left(4 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$V_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{+q}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} + \frac{+q}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} + \frac{+3q}{\frac{a\sqrt{2}}{2}}\right] = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q\left(\frac{5\cdot 2}{a\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}\frac{10}{\sqrt{2}}$$

Por tanto, $W_{elec} = Q(V_A - V_P) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}\left[4 + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{10}{\sqrt{2}}\right] = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}\left[4 - \frac{9}{\sqrt{2}}\right] = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}2.4$.

d) El carácter conservativo de la fuerza eléctrica $\vec{F}_{elec}$, y del campo eléctrico $\vec{E}$, implica que a lo largo de cualquier trayectoria cerrada el trabajo de la fuerza eléctrica sea nulo y que la circulación del campo eléctrico sea nula, es decir, $W_{elec} = \oint_C \vec{F}_{elec} \bullet d\vec{r} = 0$ y $\oint_C \vec{E}_{elec} \bullet d\vec{r} = 0$.

P4. (3 *puntos*) Una esfera hueca, de radio R = 2 cm, está uniformemente cargada con densidad superficial de carga σ = 6 mC/m². Determine:

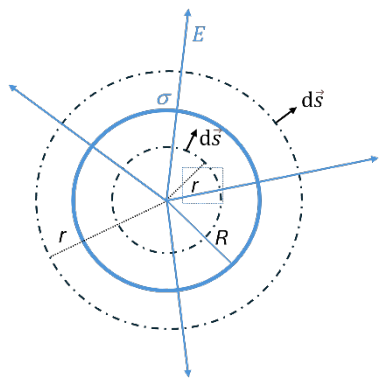
a) el valor del campo eléctrico a una distancia $3R$ del centro de la esfera cargada,
b) el valor del campo eléctrico a la distancia $R/2$ del centro de la esfera cargada,
c) el valor del potencial eléctrico en un punto de la superficie de la esfera ($r = R$) si la referencia de potenciales se establece en el infinito.

La carga neta de la esfera hueca ahora se distribuye en una esfera maciza de radio R' y densidad volúmica de carga ρ uniforme, ambos desconocidos.

d) Determine la densidad volúmica ρ y el radio de la esfera maciza R' para que el campo eléctrico en un punto que dista $R'/2$ del centro de la distribución volúmica sea igual al campo eléctrico que crea la esfera hueca a la distancia $3R$.

SOLUCIÓN

El problema presenta simetría esférica por lo que puede hacerse uso de la ley de Gauss, $\oint_S \vec{E} \bullet d\vec{s} = \frac{Q_{neta\ \text{enc por S}}}{\varepsilon_0}$, para obtener el módulo del campo eléctrico en las diferentes regiones, y en los diferentes supuestos del problema.



La simetría del problema implica que las líneas de campo eléctrico son radiales, y salientes de la distribución pues la carga de la esfera es positiva. En las distintas regiones a estudiar, lo adecuado es elegir como superficie gaussiana una esfera concéntrica con la esfera cargada (ver en la figura las proyecciones en la hoja de papel

de dichas esferas gaussianas (las de trazo discontinuo) de radio *r* en cada región.

Teniendo en cuenta que en los puntos de la superficie gaussiana el campo eléctrico $\vec{E}$ y el vector superficie $d\vec{s}$ son vectores paralelos y que el módulo del campo eléctrico es uniforme ahí por ser todos los puntos de la esfera equidistantes del centro, en la parte izquierda de la ley de Gauss se llega a: $\oint_S \vec{E}\bullet d\vec{s} = \oint_S E ds = E 4\pi r^2$.

Este resultado es válido tanto para la esfera gaussiana de radio $r < R$ como para la de radio $r > R$.

a) La distancia $r = 3R$ al centro de la esfera cargada corresponde a un punto exterior $r > R$. En ese caso, la carga encerrada por la esfera gaussiana es toda la carga distribuida en la superficie de la esfera hueca y, por tanto, la parte derecha de la ley de Gauss resulta ser: $\frac{Q_{neta\ \text{enc por S}}}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma 4\pi R^2}{\varepsilon_0}$

Igualando ambos miembros de la ley de Gauss, se llega a: $E = \frac{\sigma 4\pi R^2}{4\pi r^2 \varepsilon_0} = \frac{\sigma R^2}{r^2 \varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma R^2}{r^2 \varepsilon_0}\vec{u}_r$.

Para la distancia concreta $r = 3R$, el campo eléctrico toma la expresión:

$$E = \frac{\sigma 4\pi R^2}{4\pi r^2 \varepsilon_0} = \frac{\sigma R^2}{(3R)^2 \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{9\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = \frac{\sigma}{9\varepsilon_0}\vec{u}_r$$

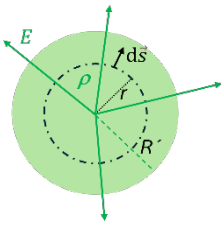
b) La distancia $r = R/2$ al centro de la esfera cargada corresponde a un punto interior $r < R$. En este caso, la esfera gaussiana no encierra nada de carga y, por tanto, la parte derecha de la ley de Gauss resulta ser: $\frac{Q_{neta\ \text{enc por S}}}{\varepsilon_0} = 0$. Igualando ambos miembros de la ley de Gauss, se llega a: $\vec{E} = \vec{0}$.

c) Si se establece el potencial de referencia nulo en $r = \infty$, el potencial en la superficie de la esfera cargada ($r = R$) se obtiene como:

$$V(r=R) - \underbrace{V(r=\infty)}_{=0} = -\int_\infty^R \vec{E}\bullet d\vec{r} = -\int_\infty^R \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r \bullet d\vec{r} = -\frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0}\int_\infty^R \frac{1}{r^2}dr = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r}\right]_\infty^R = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0} \Rightarrow$$

$$V(r=R) = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0}.$$

d) La situación descrita corresponde a la nueva figura: esfera maciza con densidad volúmica de carga ρ uniforme.



Con la aplicación de la ley de Gauss para la esfera gaussiana de radio r ($r < R'$), teniendo en cuenta las consideraciones señaladas anteriormente (paralelismo entre vectores y uniformidad del valor del campo en los puntos de la esfera gaussiana), se llega de nuevo a que: $\oint_S \vec{E}\bullet d\vec{s} = \oint_S E ds = E 4\pi r^2$.

Por otro lado, la carga encerrada por la esfera de radio $r < R'$ es la contenida en la esfera de radio r, por lo que $\frac{Q_{neta\ \text{enc por S}}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho 4\pi r^3}{3\varepsilon_0}$. Igualando ambos términos de la ley se llega a que: $E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\vec{u}_r$. Por tanto, $\vec{E}_{distribuc\ volum}(r = R'/2) = \frac{\rho R'}{6\varepsilon_0}\vec{u}_r$.

Aplicando la condición que impone el problema,

$$\vec{E}_{distribuc\ volum}(r = R'/2) = \frac{\rho R'}{6\varepsilon_0}\vec{u}_r = \vec{E}_{distribuc\ \text{superficial}}(r = 3R) = \frac{\sigma}{9\varepsilon_0}\vec{u}_r,$$

se llega a la relación siguiente: $\rho R' = \frac{2\sigma}{3} \Rightarrow \rho = \frac{2\sigma}{3R'}$ [4.1],

donde tanto ρ como R' son desconocidas.

Por otro lado, la carga Q de la esfera hueca (repartida en la superficie de radio R) debe ser la misma que la carga total de la esfera maciza (repartida en el volumen de radio R'). Así,

$$Q = \rho \frac{4\pi R'^3}{3} = \sigma 4\pi R^2 \Rightarrow \rho = \frac{3\sigma R^2}{R'^3} \qquad [4.2]$$

Igualando las expresiones [4.1] y [4.2] se obtiene el valor de R'; y usando el valor de R' en la expresión [4.1] o en la [4.2] se obtiene la densidad de carga ρ. Los resultados son:

$$R' = \frac{3}{\sqrt{2}} R = 4.24 \text{ cm} \qquad \text{y} \qquad \rho = \frac{2\sigma}{3R'} = \frac{2\sqrt{2}\,\sigma}{9R} = 94.28 \text{ mC/m}^3$$

Datos adicionales para los problemas:

Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre: $g_0 = 9.8 \text{ m s}^{-2}$.

Permitividad eléctrica del vacío: $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$.